

Projet CI/CD — FreelanceFlow

Contexte

Vous êtes chargés de concevoir une **application web** permettant à un freelance de gérer son activité commerciale.

Vous serez également évalués sur votre capacité à **organiser, industrialiser, tester, conteneuriser et déployer** votre application avec une démarche **CI/CD professionnelle**.

Objectifs pédagogiques

Ce projet doit vous permettre de démontrer votre capacité à :

- travailler en équipe avec une répartition claire des rôles
 - concevoir une application web complète avec frontend et backend
 - organiser un backlog et suivre un projet avec GitHub Projects
 - mettre en place une stratégie Git cohérente
 - garantir la qualité du code
 - écrire et exécuter des tests unitaires
 - conteneuriser les services avec Docker
 - automatiser les contrôles avec une pipeline CI
 - mettre l'application en ligne
 - gérer des tags et des releases
-

Organisation

Projet à réaliser en **équipe de 4** :

- un/des profil **frontend**
- un/des profil **backend**
- un profil **devops**

Chaque étudiant garde un rôle principal, mais l'équipe est collectivement responsable du bon fonctionnement de l'application et de sa livraison.

Répartition des équipes :

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YW8NwLOQN6eAI0DcunG4XZAic7Q6w4EfbXBMwteMQHQ/edit?gid=0#gid=0>

Sujet

Développer une application nommée **FreelanceFlow** permettant à un freelance de :

- gérer ses clients
 - créer des prestations
 - créer une facture
 - télécharger les documents au format **PDF**
-

Fonctionnalités minimales attendues pour la V1

Authentification

L'utilisateur (le freelance) doit pouvoir :

- Créer un compte
- Se loguer

Gestion des clients

L'utilisateur doit pouvoir :

- créer un client
- consulter la liste des clients
- modifier un client
- supprimer un client

Un client contient :

- nom
- email
- entreprise
- adresse

Gestion des prestations

L'utilisateur doit pouvoir :

- définir un intitulé
- un tarif heure

Gestion des factures

L'utilisateur doit pouvoir :

- créer une facture à partir d'un client et d'une ou plusieurs prestations
- calculer automatiquement un total ht, TVA, ttc
- définir un statut de facture

Statuts possibles :

- brouillon
- envoyée
- payée
- annulée

Génération PDF

L'utilisateur doit pouvoir :

- générer une **facture PDF**
- télécharger le document généré

Le contenu du PDF doit être construit dynamiquement à partir des données saisies dans l'application.

Le document doit au minimum contenir :

- les informations du freelance
- les informations du client
- la date
- les lignes de prestation
- le total

Contraintes techniques

Stack de votre choix

Gestion de projet

Le projet doit être organisé dans **GitHub Projects** avec :

- Penser à utiliser une organisation
- un backlog clair
- des issues bien rédigées et en anglais
- des tâches affectées
- un suivi d'avancement visible

Git et collaboration

Vous devez utiliser une stratégie Git claire avec au minimum :

- `main`
- `develop`
- `feature/*`

Les évolutions doivent passer par des **Pull Requests**.

Les PR doivent être compréhensibles et reliées aux issues lorsque c'est pertinent.

Qualité de code

Le projet doit inclure :

- lint
- Prettier
- hooks pre-commit

Tests

Vous devez mettre en place :

- des **tests unitaires backend** obligatoires
 - Un test de charge avec des metrics
 - une exécution automatique des tests dans la CI
-

Docker

Le projet doit être exécutable localement avec Docker.

Attendus minimum :

- un Dockerfile pour le frontend
 - un Dockerfile pour le backend
 - un `docker-compose.yml` ou équivalent pour lancer l'ensemble
-

CI/CD

Vous devez mettre en place une pipeline CI qui exécute automatiquement au minimum :

- installation des dépendances
 - lint
 - vérification du formatage
 - tests
 - build
 - build des images Docker
 - publication sur un registre
 - déploiement automatique
-

Déploiement

L'application doit être accessible en ligne avec une URL fonctionnelle.

Provider de votre choix (render, railway, AWS, Azure, VPS privé, Vercel etc...)

Vous devez fournir :

- le lien du frontend
- le lien du backend si pertinent
- une explication brève de votre stratégie de déploiement

Versioning et releases

Vous devez produire :

- des tags Git
- une release GitHub
- une version identifiable du projet, par exemple `v1.0.0`

Documentation

Le dépôt doit contenir un `README.md` expliquant clairement :

- la stack choisie
- l'URL de production
- les membres de l'équipe

Livrables attendus

À rendre :

- le lien vers le dépôt GitHub, m'inviter sur `@ynovzelab`

Critères d'évaluation

- Application fonctionnelle

Qualité générale du produit (front et back), cohérence du workflow, gestion correcte des clients, prestations, factures etc ...

- Gestion de projet

Backlog, organisation des issues, clarté du pilotage dans GitHub Projects.

- Qualité de code

Lint, formatage, structure, clarté et cohérence du code.

- **Tests**

Présence, pertinence et automatisation des tests.

- **Containerisation**

Capacité à lancer le projet proprement dans un environnement reproductible.

- **CI/CD et déploiement**

Pipeline fonctionnelle, build maîtrisé, mise en ligne propre.

- **Documentation**

Documentation de l'API.

Recommandations

Ne cherchez pas à faire une application trop complexe.

Un périmètre simple, bien structuré, testé et bien déployé sera mieux évalué qu'un projet ambitieux mais instable.

Concentrez-vous sur :

- la cohérence fonctionnelle
- la qualité technique
- la collaboration
- la livraison